

(8.1) U rybníku žijí žabky a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce  $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$  ať je v rybníku  $z_n$  stovek žab a  $k_n$  stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty  $z_n, k_n \geq 0$ . Systém se z počátečního stavu  $(z_0, k_0)$  bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce  $n+1$  oproti roku  $n$  o 30%. Potom ale každá žába spofádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulc dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o 10 = 0,1 · 100 žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30% žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav  $(z_0, k_0)$  a nějaké  $n > 0$  bude  $k_n \leq 0$  nebo  $z_n \leq 0$ , budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval. Určete, pro které přesné počáteční stavy se stane toto:

- (a) Počet žab  $z_n$  i komárů  $k_n$  poroste pro  $n \rightarrow \infty$  do nekonečna.  
 (b) Populace komárů v konečném čase vymře (tj.  $k_n \leq 0$  pro nějaké  $n > 0$ , což nevěští nic dobrého ani pro hladové žaby).

7c) Zadání zložíme rovnice ① a ② a vyjádříme vývoj systému matricí  $A$ , najdeme její vl. čísla

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad k_{n+1} &= 1,3 k_n - 0,5 z_n \\ \textcircled{2} \quad z_{n+1} &= 0,7 z_n + 0,01 k_n \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \overset{A}{\begin{pmatrix} 0,7 & 0,01 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

charakteristický polynom  $(0,7-x)(1,3-x) + 0,005 = x^2 - 2x + 0,915 = 0$  re. nek.  $x_{1,2} = 1 \pm \frac{1}{2} \sqrt{4 - 3,66} \begin{cases} 1,2015 = \lambda_1 \\ 0,7085 = \lambda_2 \end{cases}$   
 $\rightarrow$  máme 2 vlastní čísla (nemulera) můžeme vytvořit matici  $B$  re. nekoni přelomových re. č.  
 Obraťme  $B = (v_1, v_2)$

a) Pro jaké  $z_0$  a  $k_0$  populace diverguje?

Který poc. vektorů si můžeme vyjádřit maticí  $B \quad \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}_B = t_1 v_{\lambda_1} + t_2 v_{\lambda_2}$

Pak  $\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = t_1 \lambda_1^n v_{\lambda_1} + t_2 \lambda_2^n v_{\lambda_2}$

$$\star t_1 (1,2015)^n v_{\lambda_1} + t_2 (0,7085)^n v_{\lambda_2}$$

odešel vidíme, že počet bude divergovat  $n \rightarrow \infty$  pro

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \in \{t_1 v_{\lambda_1} + t_2 v_{\lambda_2} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R} \quad t_2 > 0, t_1 \geq 0\}$$

Dominantním členem bude  $t_1 (1,2015)^n v_{\lambda_1}$  alychom měli limitní poměr  $\frac{k_n}{z_n}$  najdeme  $v_{\lambda_1}$ :  
 $v_{\lambda_1} = \ker \begin{pmatrix} 0,7 & 0,01 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} - \lambda_1 I_n \quad -0,59 z + 0,01 k = 0 \quad \frac{k}{z} = \frac{59}{1}$

Tedy limitně bude 59 000 komárů na jednu žabu.

b)  $\star$  plyne, že systém půjde k nule pro počáteční  $\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \in \text{span}\{v_{\lambda_2}\}$